

Miri 미리 제주



해냈조 김진욱 김지훈 이선영 이지훈 장윤진 | 이현구 선생님

팀 구성 및 역할



김진욱: 리더, PM, 풀스택



김지훈: 챗봇 개발 (GPT 어시스턴트, RAG)



이선영: 데이터 수집 및 전처리, 관광지 키워드 태그 EDA



이지훈: 데이터 수집 및 전처리, 혼잡도 및 위험도 분석 및 계산



장윤진: 프로젝트 기획, QA

CONTENTS

프로젝트 개요

01



프로젝트 내용
& 주요 기능

02



프로젝트 가치
& 미래 계획

04



시연 영상

03

01 프로젝트 개요

Miri 제주 프로젝트

여행 중 발생할 수 있는 사고와 위험을 '미리' 예측하여,
안전한 여행을 돕는 데이터 기반 웹 서비스

Miri 제주 추진 배경

01 제주의 높은 자동차 의존도

제주 1인당 자동차 보유대수 1.07대...전
국 최고 - 제민일보

2025. 7. 27. — 제주지역의 경우 6월 말
기준 자동차 누적등록대수가 71만6423...

제민일보



02 전국 1위 전기차 보급률

제주 차량 10대 중 1대는 전기차...보급률
전국 1위 - 매일경제

2025. 8. 6. — 탄소중립을 선도하고 있는
제주가 전기차 보급률 10% 돌파를 목전...

매일경제



03 인구 10만명 당 교통사고 587.4건

제주 인구 10만 명당 교통사고
587.4건...전국 최다

2025. 8. 12. — 제주의 인구 대
비 교통 사고 발생 건수가 전...

YouTube · 제주MBC



02 프로젝트 내용 및 주요 기능

기획

사용자 행동 변수

자동차 이용 수준 (높음/낮음), 운전 숙련도 (초보/숙련)

안전 인식 수준 (높음/낮음), 도로/기상 기피 요소 (야간, 빗길, 좁은 도로)

여행 목적 (관광/출장/장기 거주), 동행 형태 (개인/커플/가족/단체)

체력/연령대 (청년, 중년, 고령)

사용자의 성격(불안, 걱정 많음 / 대범함)

시간적 여유(있는 사람 vs 없는 사람)

여행 스타일(즉흥적 vs 계획적)

검색 스타일(좋아함 vs 싫어함)

기획

페르소나



최민준, 48세

"리뷰 언제 다
읽어보지? 길을 잃은
민준씨"

시나리오

#관광 #부모님동행 #시간적여유없음

부모님을 모시고 제주 여행중인 40대 가장 최민준씨.
계획한 관광지에 도착했지만 재단장 사업으로 휴일이란다.
급하게 다른 곳을 물색해야 되는데 수백개에 달하는 리뷰를
읽는 게 쉽지 않다.

문제점

제한된 시간 안에 수많은 리뷰를 읽고 분석하여
원하는 관광지를 찾기가 힘든 민준씨

요구사항

리뷰를 다 안 읽어도 전반적인 평가(긍정/부정)와
핵심 키워드를 바로 알고 싶어요.

기획

페르소나



김하늘, 29세

"계획대로 가도
될지 확신이 없는
하늘씨"

시나리오

문제점

요구사항

#계획적 #안전우선 #걱정많음

완벽한 제주 여행 계획을 세운 김하늘 씨.
하지만 여행 둘째 날, 산간 지역에 강풍과 비
예보가 있다는 뉴스를 접한다. **계획한 대로**
렌터카를 몰고 산간 도로를 달려야 할지 고민에 빠지는데...

아무리 꼼꼼하게 일정을 짜도, 계획한 날짜, 시간에
날씨가 어떨지, 이 길이 안전한지 몰라서 불안한 하늘씨

제가 세운 계획에 미래의 특정 조건(날씨, 시간)을
대입해서 미래의 '위험도'를 미리 시뮬레이션해보고
싶어요.

기획

페르소나



박효준, 32세

"이곳 저곳
검색하는 걸
싫어하는
효준씨"

시나리오

#효율중시 #즉흥여행선호 #시간낭비싫어함

제주도에 출장와서 여유 시간이 생긴 박효준씨.
즉흥적으로 목적지에 도착했지만 주차장이 만차에다가 도로가 꽉
막혀 있다. 다른 곳을 가보려고 이 앱, 저 앱, 리뷰 다 봐도
어디가 한적한지 찾기가 어렵다.

문제점

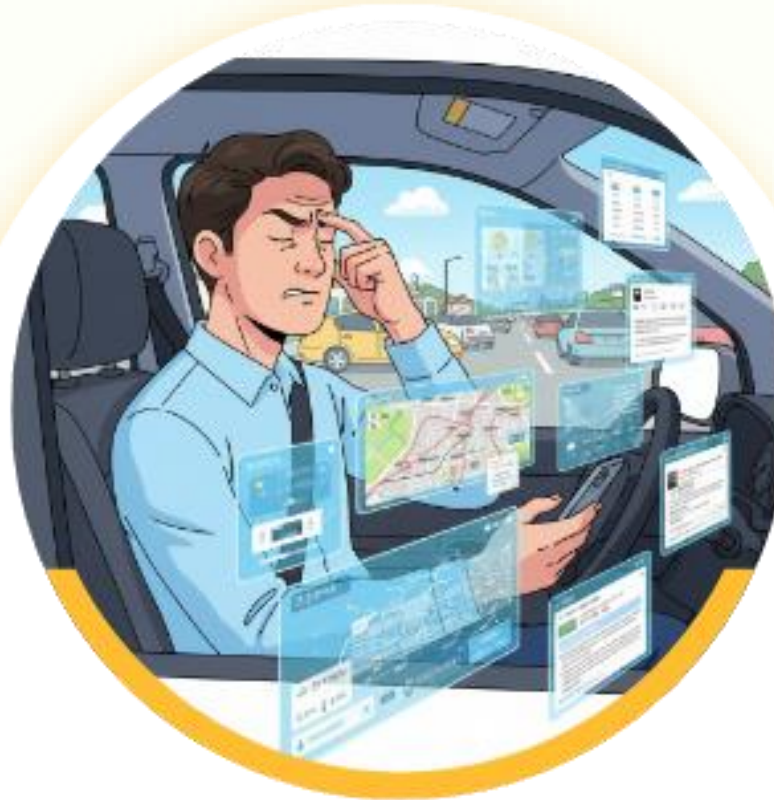
정보가 여기 저기 흩어져 있어서 찾기도 어렵고,
검색하는 데 시간을 허비하는 게 싫은 효준씨

요구사항

지도 앱, 주차 앱, 후기 따로 찾을 필요 없이 한 화면에서
한눈에 원하는 정보를 보고 싶어요.

기획

페르소나



강정희, 63세

"복잡한 어플은 딱
질색인 정희씨"

시나리오

#고령 #좁은도로 #빗길 #운전숙련자

운전 경력 40년 베테랑 강정희씨.
시골에 갔다가 집으로 돌아오는데 갑자기 비도 오고, 길까지
잘못 들었다. 목적지 타이핑이 쉽지 않고 눈까지 침침해서 화면이
잘 보이지도 않는다.

문제점

낯선 길이라 당황한 나머지 적절한 검색어를 입력하는 것이
어려운 정희씨

요구사항

복잡한 검색이나 입력 없이 사람에게 말하듯
말로 바로 궁금한 것을 물어보고 싶어요.

기획

'Miri 제주' 차별점



01

GPTs 챗봇



02

통합된 관광지 정보



03

안전 정보 시뮬레이션



04

교통사고 예방

해결방안(to be)

"이곳 저곳 검색하는 걸 싫어하는 효준씨"



01 통합 데이터 대시보드 : 흩어진 정보를 한눈에

Miri 제주

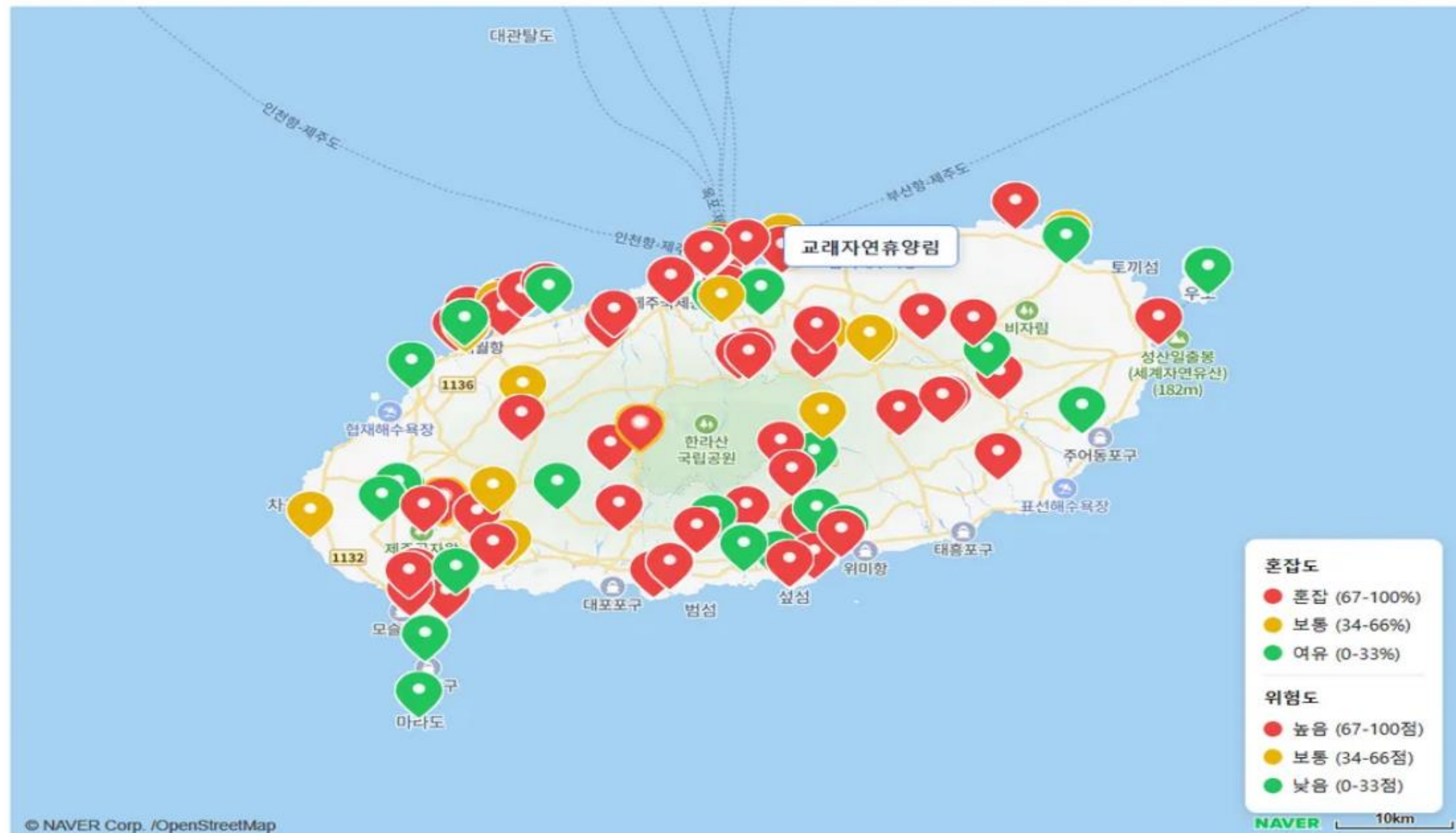
대시보드

시뮬레이션

챗봇

리뷰분석

제주도 실시간 현황



날씨 정보

제주시 기준 (제주공항 인근)

현재 날씨

맑음 ☀

기온

24°C

강수확률

10%

※ 한라산 및 산간 지역은 기상이 다를 수 있습니다

혼잡도 TOP3

#1 📍 브랜섬홀아시아 아이스링크

혼잡 (100%)

#2 📍 주정공장수용소 4.3역사관

혼잡 (100%)

#3 📍 1100고지습지

혼잡 (100%)

위험도 TOP 3

#1 📍 가문리오름(감은리오름)

높음 (98점)

#2 📍 고흐의 정원

높음 (97점)

해결방안(to be)

"이곳 저곳 검색하는 걸 싫어하는 효준씨"



01 통합 데이터 대시보드 : 흩어진 정보를 한눈에

Miri 제주

대시보드시물레이션챗봇리뷰분석

← (주)시트러스

#제주#서귀포시#남원읍#전통주#감귤와인#감귤증류주#시트러스

제주 감귤로 만드는 제주 술! 감귤와인부터 오크숙성 감귤 증류주까지 다양한 주류를 만나보자.

수악계곡

(주)시트러스

사려니남서쪽 (471.6m)

한남연구 시험림

넘거리 (437.5m)

제주시험림 탐방예약시스템

스프링데일CC

한남리

남원읍

서중천

혼잡도 예측 불가

위험도: 낮음

맑음

버세오름 (427.1m)

제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례천로 46

지도에 표시된 위치

© NAVER Corp.

주차숙박안전충전소리뷰

(주)시트러스 주변 주차장 정보입니다. 실제 위치와 거리는 다를 수 있습니다.

협재 제1주차장

거리: 50m

120/200

협재 제2주차장

거리: 200m

140/150

위치

제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례천로 46

관광지 위치

(주)시트러스

신례천

신례리

한남연구 시험림

스프링데일CC

© NAVER Corp.

길찾기

해결방안(to be)

"계획대로 가도 될지 확신이 없는 하늘씨"



02 예측 시뮬레이션 : 잠재적 위험을 예측

	혼잡도	위험도
목표	사용자가 장소와 요일, 시간을 선택하면 해당하는 혼잡도와 위험도 예측	
정의	유입인구의 절대량을 예측하여 점수화	사고건수와 시간대의 점수화를 통해 사고 가능성을 예측
활용 데이터	제주도 읍면동 유동인구 데이터 활용	시간대별 사고건수, 사고다발지역 정보
구현 방법	Prophet 기반 시계열 예측 + 정규화로 점수화	TAAS 사고건수 기반 시그모이드 변환 + 시간대 가중치

해결방안(to be)

"계획대로 가도 될지 확신이 없는 하늘씨"



02 예측 시뮬레이션 : 잠재적 위험을 예측

조건 설정

요일

수요일

시간대 선택

10:00

자정 (0시)

저녁 (23시)

날씨

흐림

현재 설정

수요일

10:00

흐림

예측 결과

수요일 10:00, 흐림 조건

선택된 지역: 서귀포 올레시장

아래 TOP 3 또는 히트맵에서 다른 지역을 클릭하여 예측을 확인하세요

선택 지역 혼잡도
서귀포 올레시장

67%

선택 지역 위험도
서귀포 올레시장

73점

선택 지역 추천도
서귀포 올레시장

높음

혼잡 예상 지역 TOP 3

#1 월정리 해변

67%

#2 서귀포 올레시장

67%

#3 비자림

64%

위험 예상 지역 TOP 3

#1 만장굴

73점

#2 천지연 폭포

73점

#3 서귀포 올레시장

73점

02 프로젝트 내용 및 주요 기능

해결방안(to be)

"계획대로 가도 될지 확신이 없는 하늘씨"

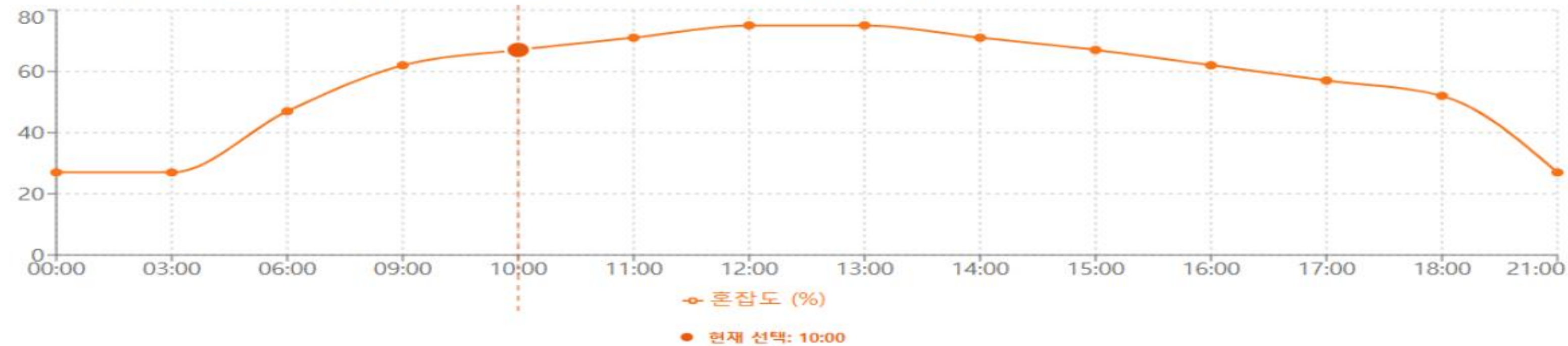


02 예측 시뮬레이션 : 잠재적 위험을 예측

시간대별 혼잡도 예측

대상: 서귀포 올레시장

선택된 지역의 시간대별 예측입니다. 히트맵에서 다른 지역을 선택하면 해당 지역의 예측을 볼 수 있습니다.



시간대별 위험도 예측

대상: 서귀포 올레시장

선택된 지역의 시간대별 위험도 예측입니다. 히트맵에서 다른 지역을 선택하면 해당 지역의 예측을 볼 수 있습니다.



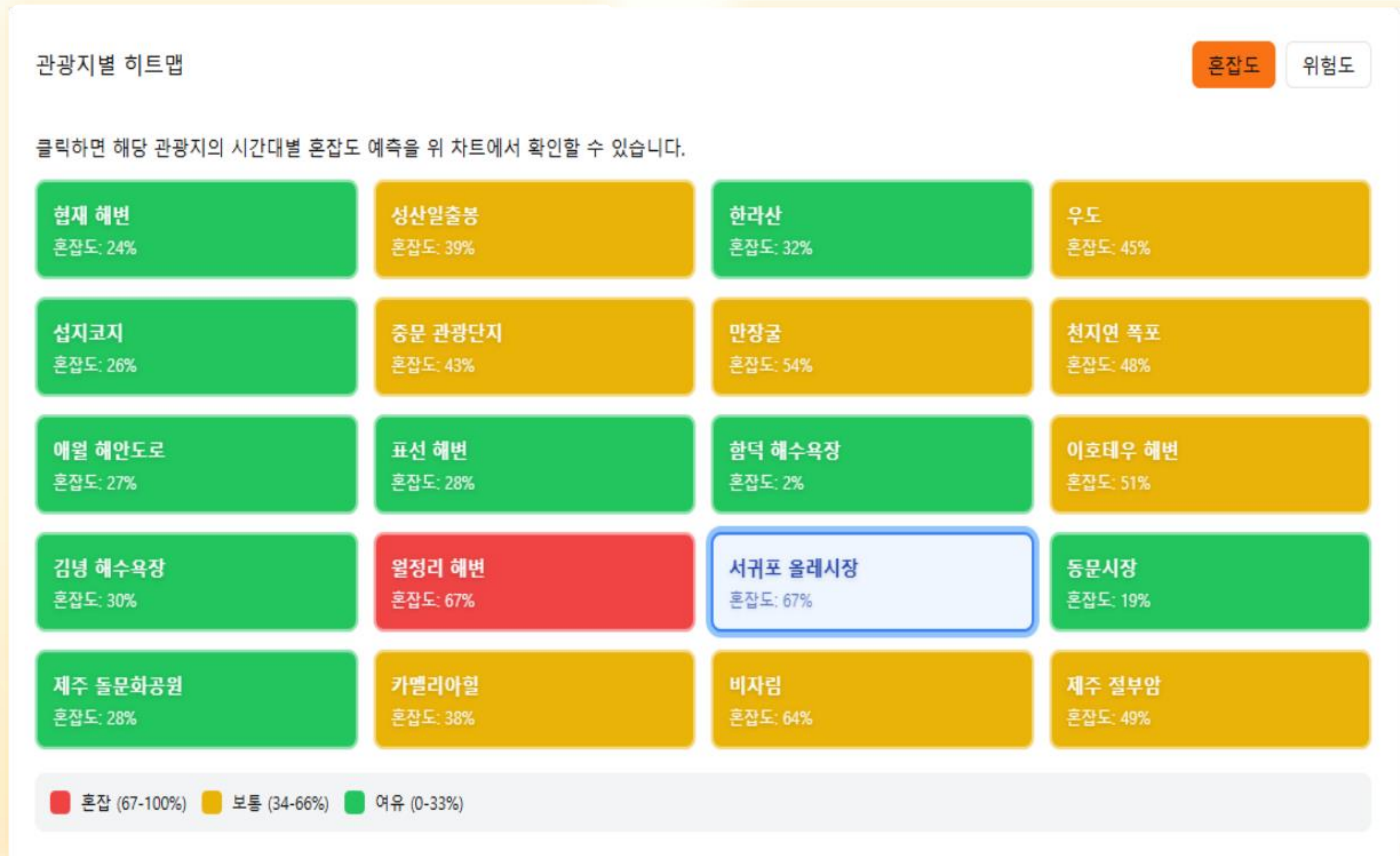
02 프로젝트 내용 및 주요 기능

해결방안(to be)

"계획대로 가도 될지 확신이 없는 하늘씨"



02 예측 시뮬레이션 : 잠재적 위험을 예측



02 프로젝트 내용 및 주요 기능

관광지 태그 데이터 분석

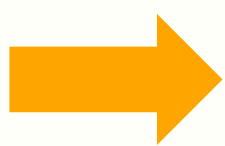
분석 목적

- Miri 제주 사용자에게 필요한 관광정보 제공, 지역별 관광테마 도출 및 추천 방향

비짓 제주
OpenAPI



정제



관광지 태그
기반 분석



지역별 관광
테마 도출
(TF-IDF)

```
def get_request_url(page): #
url = 'https://api.visitjeju.net/vsjApi/contents/searchList'
params = {
    'apiKey': access_key,
    'locale' : 'kr',
    'category': 'c1', #관광지를 의미 {c1: 관광지, c2:쇼핑, c3:숙박, c4:음식점 c5:축제/행사, c6:테마여행, c7:정보}
    'page': page
}
response = requests.get(url, params=params)
return response.text
```

```
# 전체 페이지 데이터 txt파일로 저장
pages = 14
with open('visit_jeju_c1_raw2.txt','w', encoding='utf8') as outfile:
    for page in range(1, pages+1):
        result = get_request_url(page)
        outfile.write(result + '\n')
        print(f"{page}페이지 저장완료")
print("txt 파일 생성 완료.")
```

(1-3) 공백 대체 후 단어 분리
* 단어 사이 / , . +를 공백으로 변환 후 구분자()로 분리
(예: 휴식/힐링 → '휴식 힐링' 휴식, 힐링)
(예: 비.눈 → '비 눈' -> 비, 눈)
(예: 실내+실외 → '실내 실외' -> 실내, 실외)
※ 단, 4.3사건 과 같은 고유명사는 변환하지 않도록 예외 처리

```
[10]: df['merged_tag_cleaned'] = (
df['merged_tag'].astype(str)
    .str.replace(r"[\t]", "", regex=True) # '\t' 반쪽 → 삭제
    .str.replace(r"[#\[\]\"]", "", regex=True) # '#', '[]', 따옴표 삭제
    .str.replace(r"[\+/]", " ", regex=True) # '/', '+' → ,로 변경
    .str.replace(r"(?<!d)\.(?!d)", "", regex=True) # 숫자가 아닌 점 → ,로 변경
    .str.replace(r"['"]", "", regex=True) # 빈칸 → 삭제
    .str.strip() # 양쪽 공백 제거
)
```

- 전처리 결과 확인

```
[11]: df[['merged_tag','merged_tag_cleaned']].loc[253:254] # '[' 제거, + 제거, 실내+실외 → 실내, 실외
```

	merged_tag	merged_tag_cleaned
253	[서귀포, '안덕면', '동광리', '송마', '포니', '이색체험',...	서귀포, 안덕면, 동광리, 송마, 포니, 이색체험, 실내,실외, 중, 1시...
254	['커피', '혼자', '친구', '휴식/힐링', '체험관광', '사계절', '청년... 커피, 혼자, 친구, 휴식,힐링, 체험관광, 사계절, 청년, 공용주차장, 화장실, ...	

```
[12]: df[['merged_tag','merged_tag_cleaned']].loc[434:435] # '[' 제거, 경관/포토 → 경관, 포토
```

	merged_tag	merged_tag_cleaned
434	[#예술 #경관/포토, '문화관광', '포토스팟']	예술 경관,포토, 문화관광, 포토스팟
435	['구좌읍', '울정리', '서평', '이색체험', '실외', '중', '3시... 구좌읍, 울정리, 서평, 이색체험, 실외, 중, 3시간 이상	

```
[19]: df['merged_tag_cleaned'] = df['merged_tag_cleaned'].apply(
    lambda x: ', '.join(dict.fromkeys([t.strip() for t in x.split(',') if t.strip()])))
)
```

```
[20]: df.loc[575, 'merged_tag_cleaned']
```

```
[20]: '스파, 힐링, 숙소, 리조트, 어트랙션'
```

```
[21]: df.loc[1166, 'merged_tag_cleaned']
```

```
[21]: '의료관광, 병원, 웰니스, 웰스케어'
```

```
[22]: # df.to_csv('8_visit_jeju_c1_tag_cleaned.csv',index=False, encoding='utf-8') #-- 중간 참고용
```

(1-4) 분석 목적과 관련성 낮은 태그 제거

- 의미 없음
(예: 상, 중, 하, 쉬움, 어려움, 아주 어려움, 1시간 미만, 1~2시간, 2~3시간, 3시간 이상, 단독접근가능)

- 편의시설-결제 방법 태그
(예: 공용주차장, 카드결제, 현금결제, '지역화폐(카드형)', 지역화폐(지류형,카드형), 문화누리카드 화장실, 무료 WIFI, 흡연구역, 편의점, 유도 및 안내시설, 경보 및 피난시설)

※ 편의시설 정보는 프론트 엔드 화면 구현에서 필요.
따라서 원본파일 및 데이터 분석을 위해 해당 태그 삭제한 버전 모두 저장

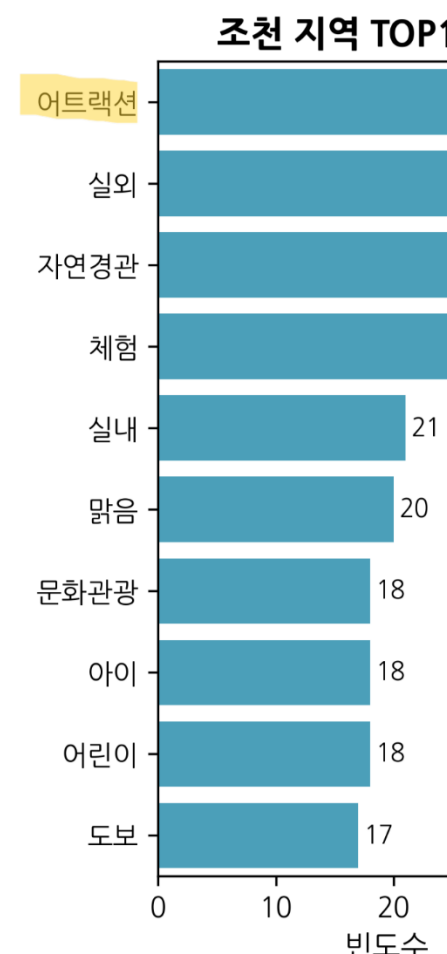
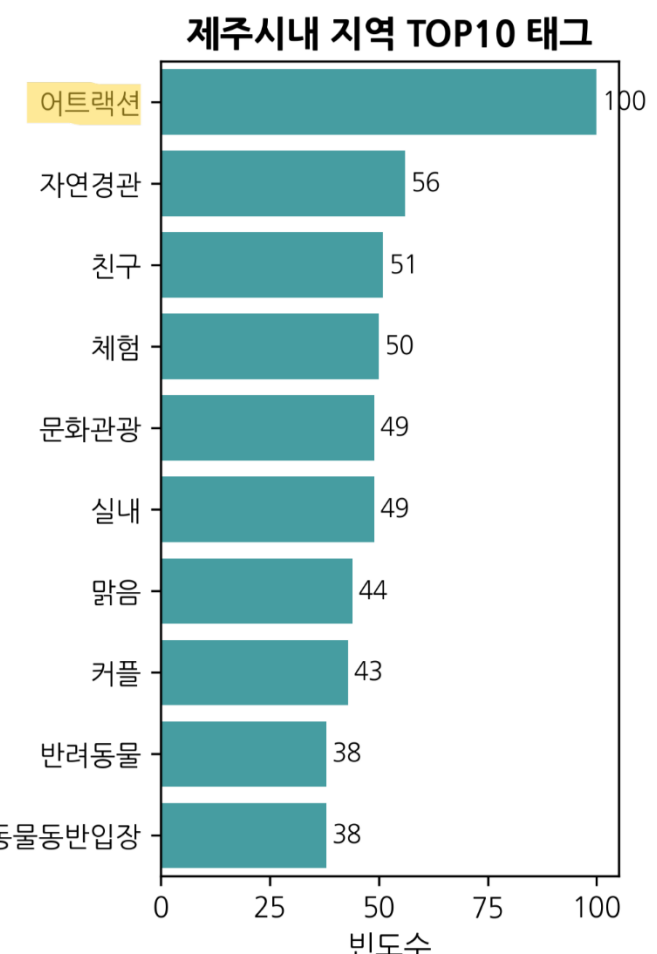
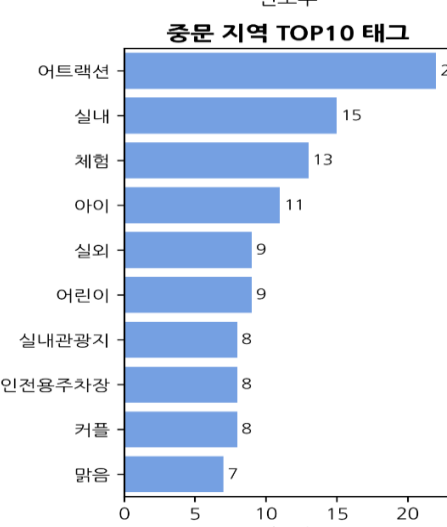
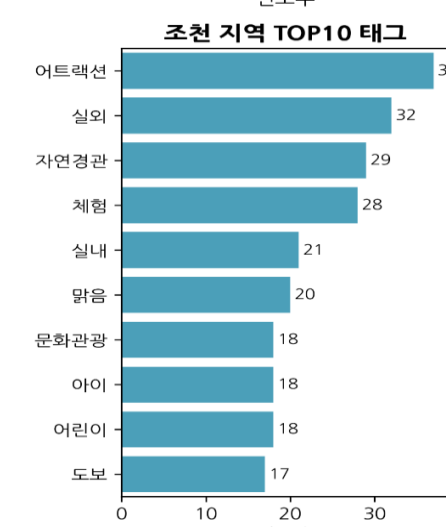
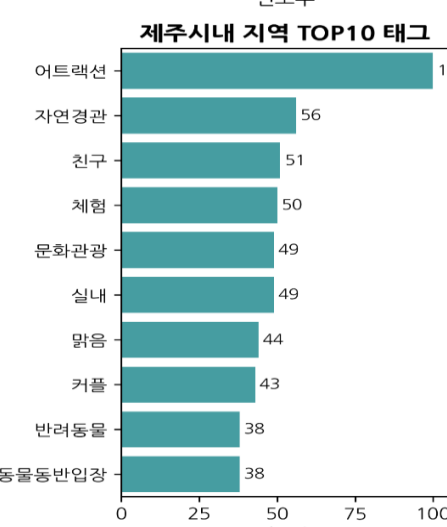
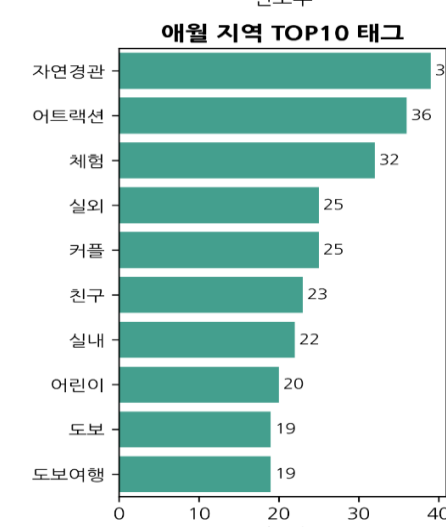
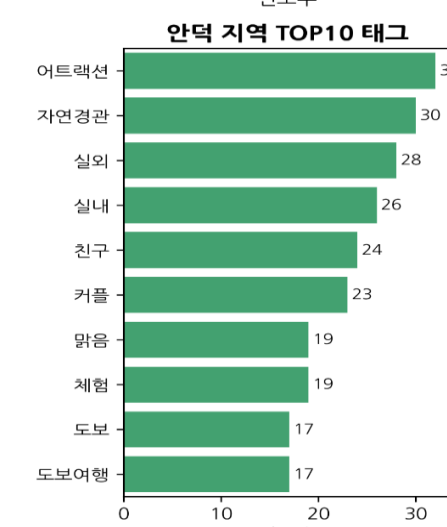
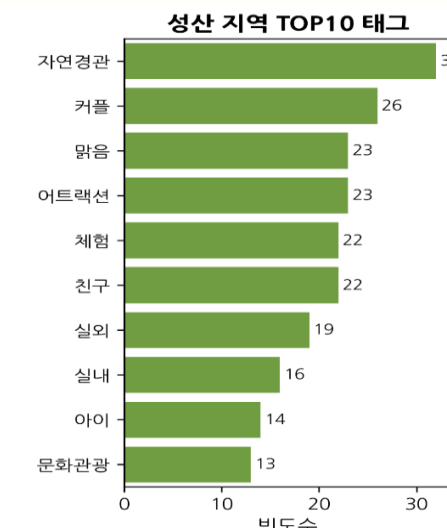
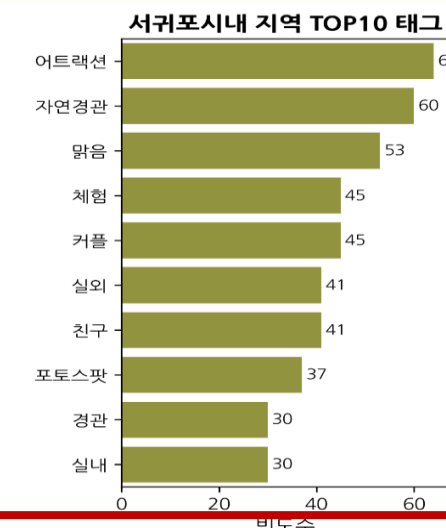
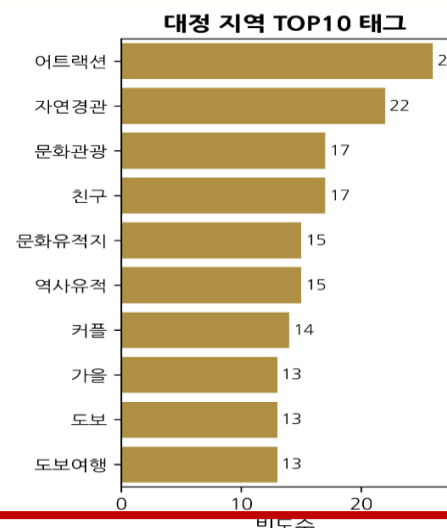
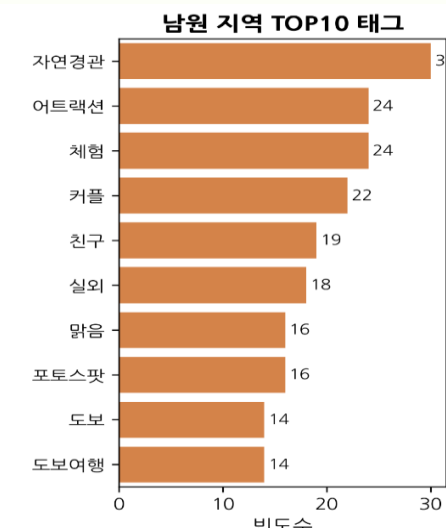
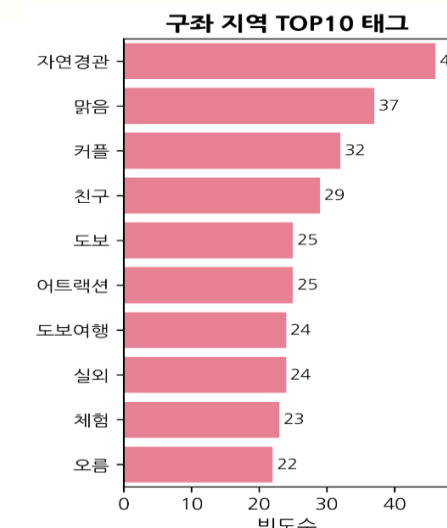
1. 수집

- 비짓제주 API에서 관광지 데이터 호출

2. 정제

- 이상치, 결측치 변경
- 관광지 태그 전처리 시, 분석 목적(지역별 관광지 테마 도출)과 관련성이 낮은 태그 제거

- 워드 클라우드 : 전체 태그 빈도수 TOP30 활용해 제주도 전체 관광 이미지 도출
- 지역별 관광 태그 빈도수 TOP10으로 지역별 관광테마 유추
- 지역별 관광 태그 빈도수 분석으로 테마 유추했을 때 한계점 (ex. '어트랙션' 태그)



4. TF-IDF 분석

- 전체 관광지에 반복 등장하는 태그 → 낮은 가중치 (ex. 어트랙션)
- 특정 관광지에만 등장하는 태그 → 높은 가중치 (ex. 예술)

지역별 특성이 선명하게 드러남

```
df_dtm.iloc[0][['예술', '실내', '미술', '박물관', '호림', '사계절', '실내관광지', '어트랙션']].to_frame().T
```

	예술	실내	미술	박물관	호림	사계절	실내관광지	어트랙션
제주국제예술센터	0.49635	0.257834	0.402874	0.382275	0.341962	0.344832	0.323168	0.196041

```
regions = da["region2cd_label"].astype(str).values

tmp = df_dtm.copy() # 지역별 평균 TF-IDF (행=지역, 열=태그)
tmp["region2cd_label"] = regions
region_mean = tmp.groupby("region2cd_label").mean()

# 지역별 핵심 태그 Top3 출력
for r in region_mean.index:
    top3 = region_mean.loc[r].sort_values(ascending=False).head(3)
    print(f"✔ {r}: " + ", ".join(top3.index))
```

✔

구좌: 자연경관, 맑음, 커플

✔

남원: 자연경관, 커플, 체험

✔

대정: 문화유적지, 역사유적, 문화관광

✔

서귀포시내: 자연경관, 맑음, 커플

✔

성산: 자연경관, 맑음, 커플

✔

안덕: 자연경관, 친구, 도보여행

✔

애월: 자연경관, 문화유적지, 걷기

✔

제주시내: 문화관광, 역사유적, 문화유적지

✔

조천: 역사유적, 문화유적지, 문화관광

✔

중문: 체험, 실내, 아이

✔

표선: 도보여행, 도보, 친구

✔

한경: 등산, 걷기, 가을

✔

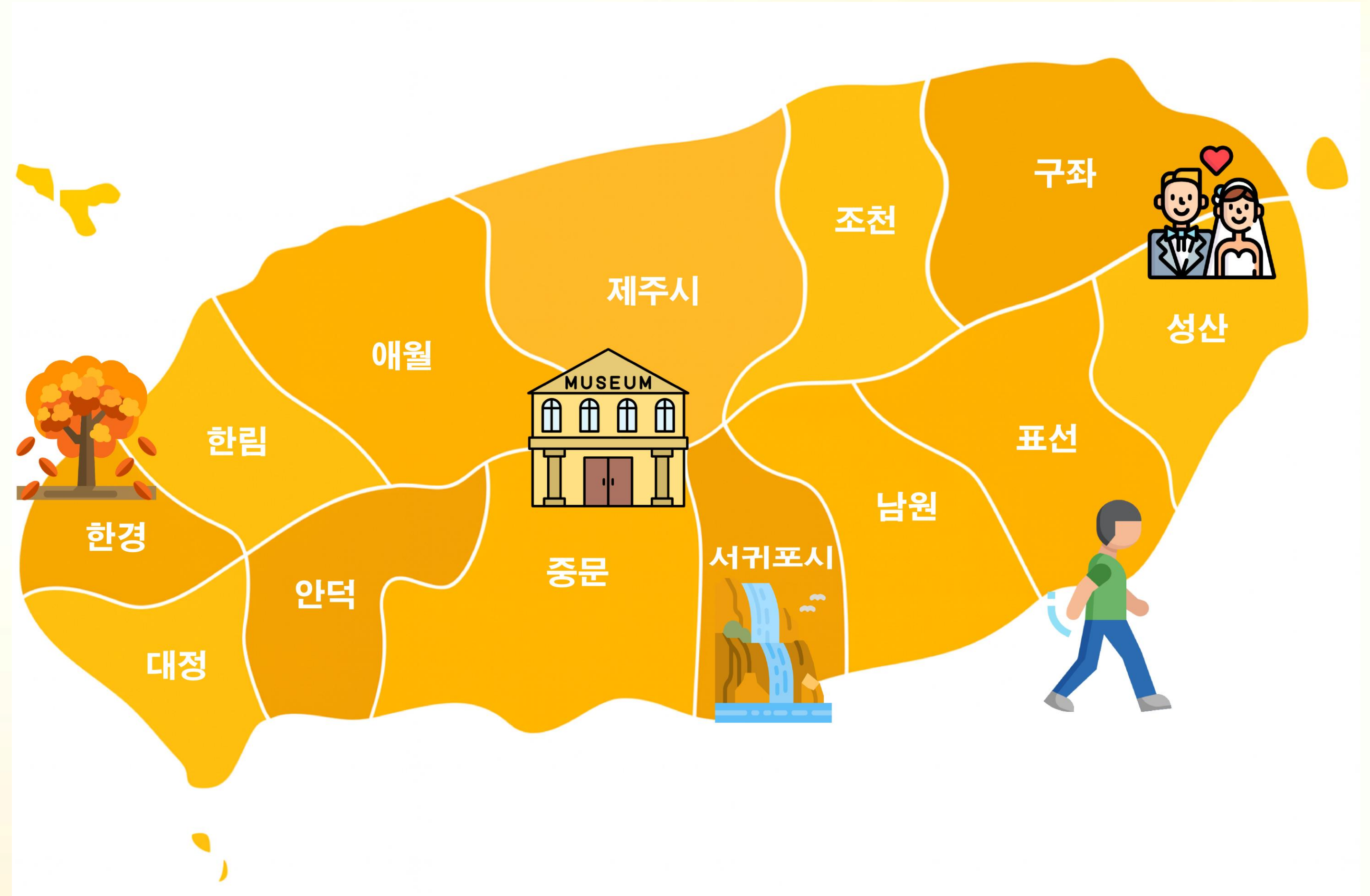
한림: 문화유적지, 역사유적, 문화관광

- TF-IDF 분석에 추출한 상위 3개 태그를 조합해 테마 설정

	region	tf_idf_tags	theme	chatbot_reply
0	구좌	자연경관, 맑음, 커플	맑은 날씨 연인과 함께 자연으로 떠나요	맑은 날씨 속 자연경관이 아름답고 커플 여행지로 인기가 많아요.
1	남원	자연경관, 커플, 체험	맑은 날씨 연인과 함께 자연으로 떠나요	맑은 날씨 속 자연경관이 아름답고 커플 여행지로 인기가 많아요.
2	서귀포시내	자연경관, 맑음, 커플	맑은 날씨 연인과 함께 자연으로 떠나요	맑은 날씨 속 자연경관이 아름답고 커플 여행지로 인기가 많아요.
3	성산	자연경관, 맑음, 커플	맑은 날씨 연인과 함께 자연으로 떠나요	맑은 날씨 속 자연경관이 아름답고 커플 여행지로 인기가 많아요.
4	안덕	자연경관, 친구, 도보여행	걸으면서 발견하는 제주 자연의 매력	도보여행과 트레킹을 즐기기에 좋은 자연 속 코스예요.
5	애월	자연경관, 문화유적지, 걷기	걸으면서 발견하는 제주 자연의 매력	도보여행과 트레킹을 즐기기에 좋은 자연 속 코스예요.
6	대정	문화유적지, 역사유적, 문화관광	제주의 문화역사 속으로	역사와 문화유적이 풍부한 지역으로, 제주 전통의 맛을 느낄 수 있어요.
7	제주시내	문화관광, 역사유적, 문화유적지	제주의 문화역사 속으로	역사와 문화유적이 풍부한 지역으로, 제주 전통의 맛을 느낄 수 있어요.
8	조천	역사유적, 문화유적지, 문화관광	제주의 문화역사 속으로	역사와 문화유적이 풍부한 지역으로, 제주 전통의 맛을 느낄 수 있어요.

5. 지역별 6가지 관광테마 도출

	theme	region
1	맑은 날씨 연인과 함께 자연으로 떠나요	구좌, 남원, 서귀포시내, 성산
2	제주의 문화역사 속으로	대정, 제주시내, 조천, 한림
3	걸으면서 발견하는 제주 자연의 매력	안덕, 애월
4	실내 관광하러 중문으로 옵서예	중문
5	친구와 트레킹하기 좋은 코스 추천	표선
6	가을 트레킹하기 좋은 코스 추천	한경



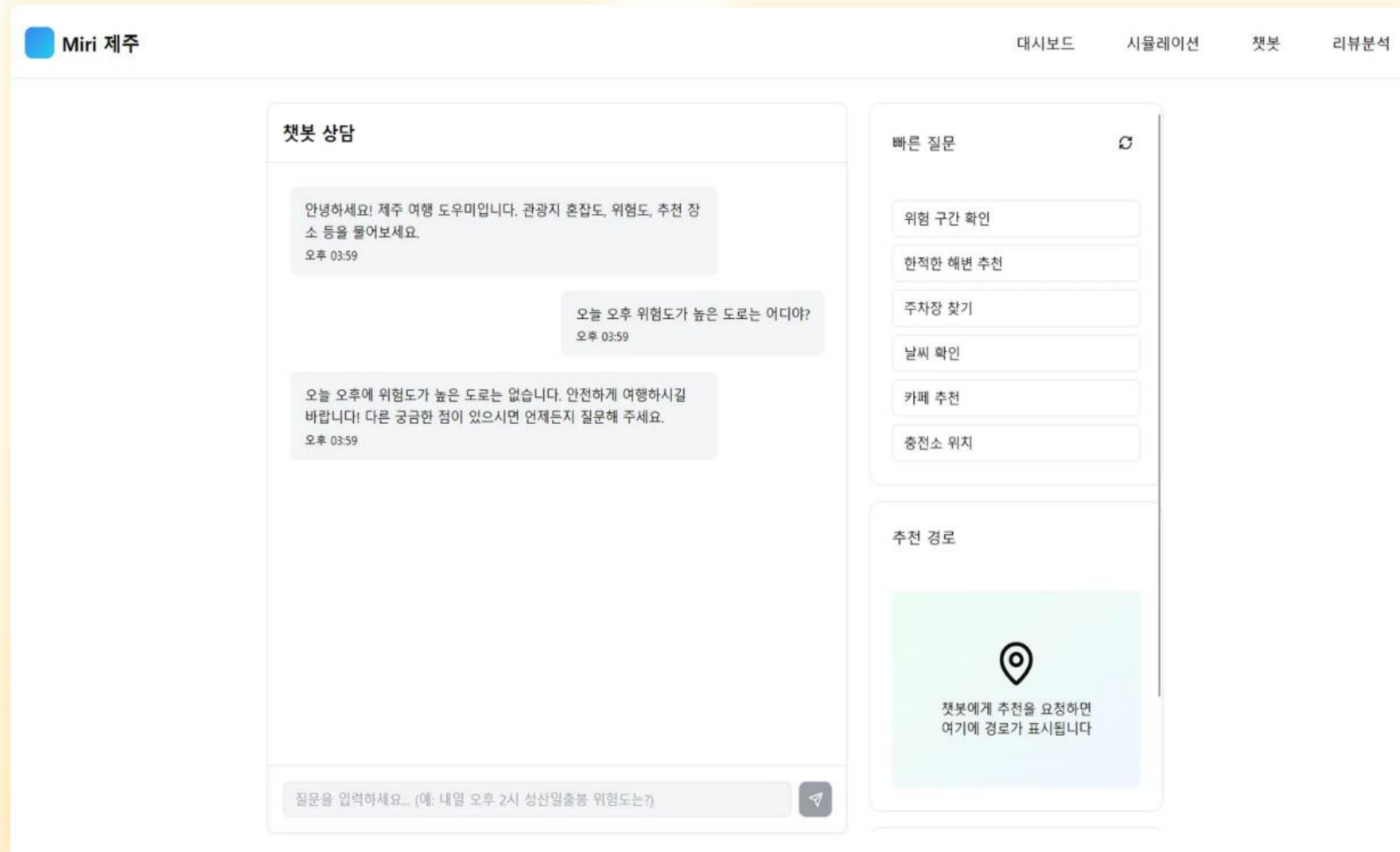
추출한 지역별 관광 테마 데이터는 Miri + 제주 DB에 적재해, 이용자 챗봇 답변으로 활용

02 프로젝트 내용 및 주요 기능 해결방안(to be)

"복잡한 어플은 딱 질색인 정희씨"



03 AI 챗봇 : 돌발 상황에서도 간편하게





1] 사용 데이터 (Used Data)

제주도 여행 관련 데이터 전반 활용

EX) 제주도 가이드북, 여행 코스, 관광지 정보, 주유소·전기차 충전소, EDA 분석 데이터

[제주 관광 데이터] + [교통/편의 데이터] + [분석 데이터]

↓ RAG

[맞춤형 답변 생성 (AI)]

1. 채팅에서 언급된 관광지의 위치 정보를 지도에 시각화

[illegible]



2] 위치 데이터와의 연계

2. 사용자가 질문한 장소 주변의 데이터를 자동으로 탐색해 응답

→ 인근 관광지, 주차장, 주유소 등
주변 시설에 대한 질문 대응

- 사용자의 질문에 ‘성산일출봉’이 언급
되는 경우 아래를 참조하여 답변

- 성산스쿠버리조트 (0.3km): 미지의 성산포
- 블루버블 (0.31km): 성산일출봉에서 즐기는
- 제주올레이바이크 (0.65km): 제주도 환상의
- 아일랜드에프 (1.15km): 우도와 성산일출봉
- 성산항 (1.15km): 섬 속의 섬을 향한 시작. 푸

02 프로젝트 내용 및 주요 기능

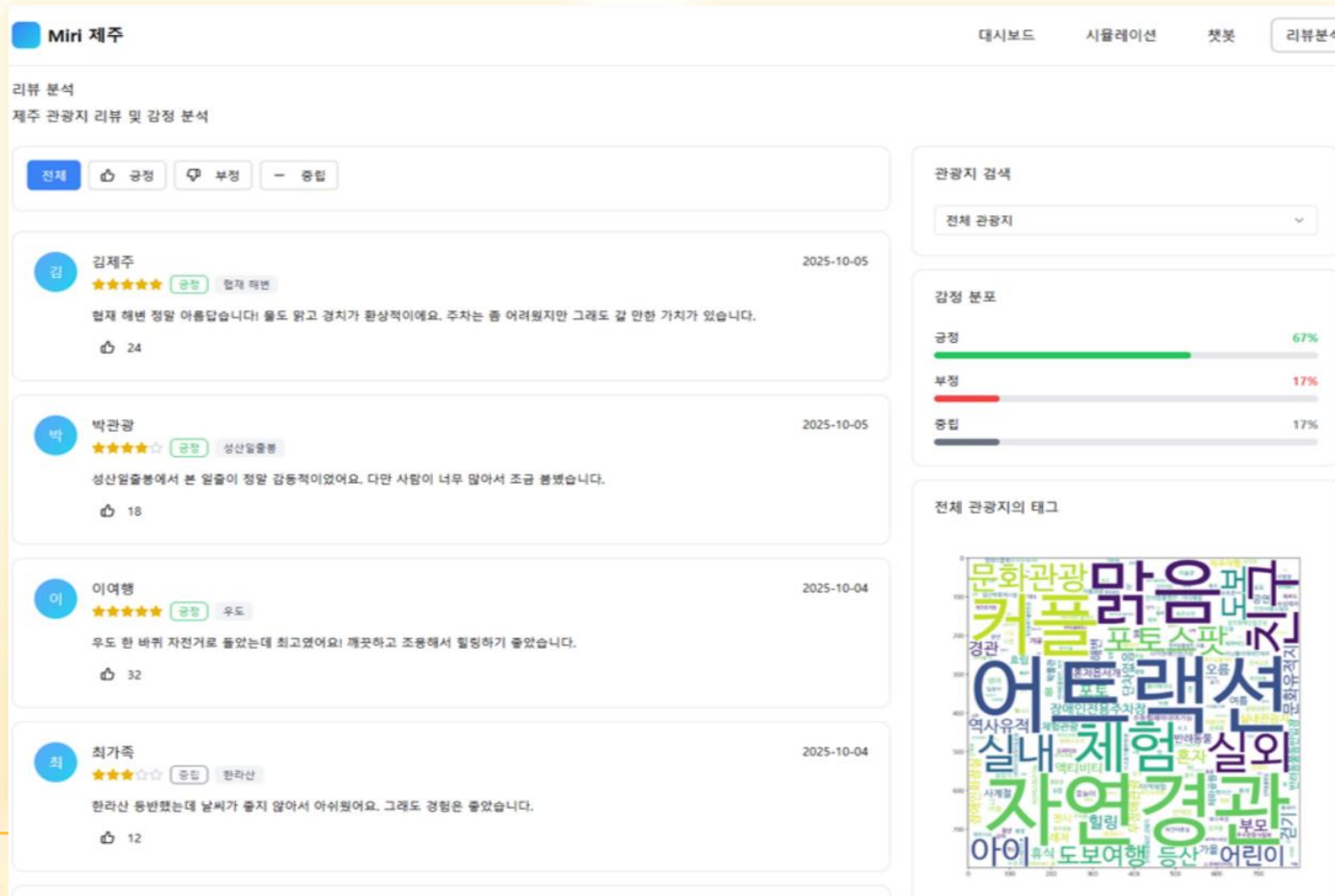
해결방안(to be)

"리뷰 언제 다 읽어보지? 길을 잃은 민준씨"



04 리뷰 감정 분석

: 리뷰의 홍수에서 벗어나다



03 시연 영상

시스템 아키텍처



03 시연 영상

04 프로젝트 가치 및 미래 계획

프로젝트 가치와 지속 가능한 성장 전략

01 기대효과

개인:

여행 만족도 상승, 불안감 해소

사회:

교통사고 감소, 사회적 비용 절감

02 사업화 전략

B2B/B2G 중심:

렌터카/보험사 대상 데이터 리포트 판매,
지자체 대상 정책 수립 데이터 제공

모듈화 제휴:

기존 내비게이션 앱이나 차량 SW에 탑재

03 향후 계획

기능 고도화 및 확장

고도화 - 실시간 교통량 반영,

자차 내비게이션 기능 추가

확장 - 통합 제주 여행 정보 사이트로 기능
확장

플랫폼 확장:

모바일 앱 개발을 통해

운전 중 사용성 및 접근성 문제 해결

지역/고객 확장:

전국으로, 외국인 관광객 대상으로

서비스 확대

프로젝트 회고

김진욱: 데이터 흐름을 직접 설계하며 분석·API·시각화를 연결하는 과정을 익혔고, 서비스 전체 구조를 이해하게 되었습니다.

김지훈: Langchain을 연동해 대화용 RAG 챗봇을 구현하고 위치 기반 서비스를 완성했습니다. FastAPI(비동기API)와 데이터.AI.UI간 연동 구조를 이해했습니다.

이선영: Open API 데이터 수집 방법, 분석 목적에 따른 데이터 전처리 방향, 적합한 분석 방법 설정에 대해 배운 시간이었습니다.

이지훈: 좋은 데이터를 모으는 것이 모델링보다 더 어렵다는 사실을 느꼈습니다. 학습 과정에서 피쳐 엔지니어링이 모델의 성능을 좌우한다는 점을 체감했습니다

장윤진: 기획 방법론에 따라 아이디어를 구체화하는 과정이 재미있었습니다. fast API와 DB를 연결하는 방법을 알게 되었고 테스트한 오류가 챗봇에 반영된 걸 보고 뿌듯했습니다.

05 Q/A

(주)대경ICT산업협회

Thank You



해냈조 김진욱 김지훈 이선영 이지훈 장윤진 | 이현구 선생님